

开发环境构筑手册（Web 系统）

本手册目标：让新成员在一台干净的电脑上，从 0 到能本地启动、调试、提交代码。

目录

1. 前置准备
 - 1.1 环境准备
 - 1.1.1 PyCharm、Docker
 - 1.1.2 Python、Git
 - 1.2 必要文件
 - 1.2.1 SSH Key
 2. 获取代码与初始化环境
 3. 项目目录结构说明
 4. 本地 MySQL 开发环境准备
 5. 本地启动步骤（开发者快速指南）
-

1. 前置准备

1.1 环境准备

1.1.1 PyCharm、Docker

开发前需要安装以下工具：

- **PyCharm**（Professional 或 Community 均可）
- **Docker / Docker Compose**（用于启动 MySQL 等依赖服务）

安装完成后建议确认：

```
docker -v  
docker compose version
```

1.1.2 Python、Git

需要安装以下开发工具：

- **Python 3.11.3**
- **Git**（用于代码管理）

建议检查版本：

```
python --version  
git --version
```

1.2 必要文件

1.2.1 SSH Key

代码仓库使用 **SSH 方式访问**，需要提前配置 SSH Key。

生成 SSH Key（如果本地没有）：

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

查看公钥：

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
```

将公钥添加到 Git 服务器账号中。

测试连接：

```
ssh -T git@git.com
```

2. 获取代码与初始化环境

选择代码存放目录，例如：

```
mkdir ~/workspace  
cd ~/workspace
```

克隆项目：

```
git clone git@github.com:s1991721/MatchSys.git
```

进入项目目录：

```
cd MatchSys
```

创建 Python 虚拟环境：

```
python3.11 -m venv .venv
```

激活虚拟环境：

macOS / Linux

```
source .venv/bin/activate
```

Windows

```
.venv\Scripts\activate
```

安装依赖：

```
pip install -U pip  
pip install -r requirements.txt
```

3. 项目目录结构说明

主要目录说明：

- `.venv/`：Python 虚拟环境
- `.vscode/`：编辑器配置
- `attendance/`：考勤模块
- `bpmatch/`：业务匹配模块
- `credentials/`：认证相关模块
- `customer/`：客户管理模块
- `customer_contract/`：客户合同模块
- `data_analysis/`：数据分析模块
- `employee/`：员工管理模块
- `order/`：订单管理模块
- `permission/`：权限管理模块

系统核心目录：

- `project/`：Django 项目入口
- `settings/`：Django 配置文件

前端目录：

- `frontend/`：HTML / JS / CSS 前端代码

基础设施：

- `nginx/`：Nginx 配置
- `docker_mysql_img/`：MySQL Docker 构建文件

其他目录：

- `logs/`：系统日志
- `docs/`：项目文档
- `ss/`：项目脚本或工具

核心文件：

- `manage.py`：Django 管理入口

- `requirements.txt` : Python 依赖
- `Dockerfile` : 应用镜像构建
- `docker-compose.yml` : 本地容器启动配置
- `v1.0_init.sql` : 数据库初始化脚本

4. 本地 MySQL 开发环境准备

本项目使用 **MySQL 数据库**。

本地开发时需要通过 **Docker 启动 MySQL 服务**。

启动数据库：

```
docker run --name matchsys-mysql-test \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456 \  
-p 3306:3306 \  
-d jef4267/matchsys-mysql:1.0
```

确认 MySQL 容器运行：

```
docker ps
```

初始化数据库：

```
v1.0_init.sql
```

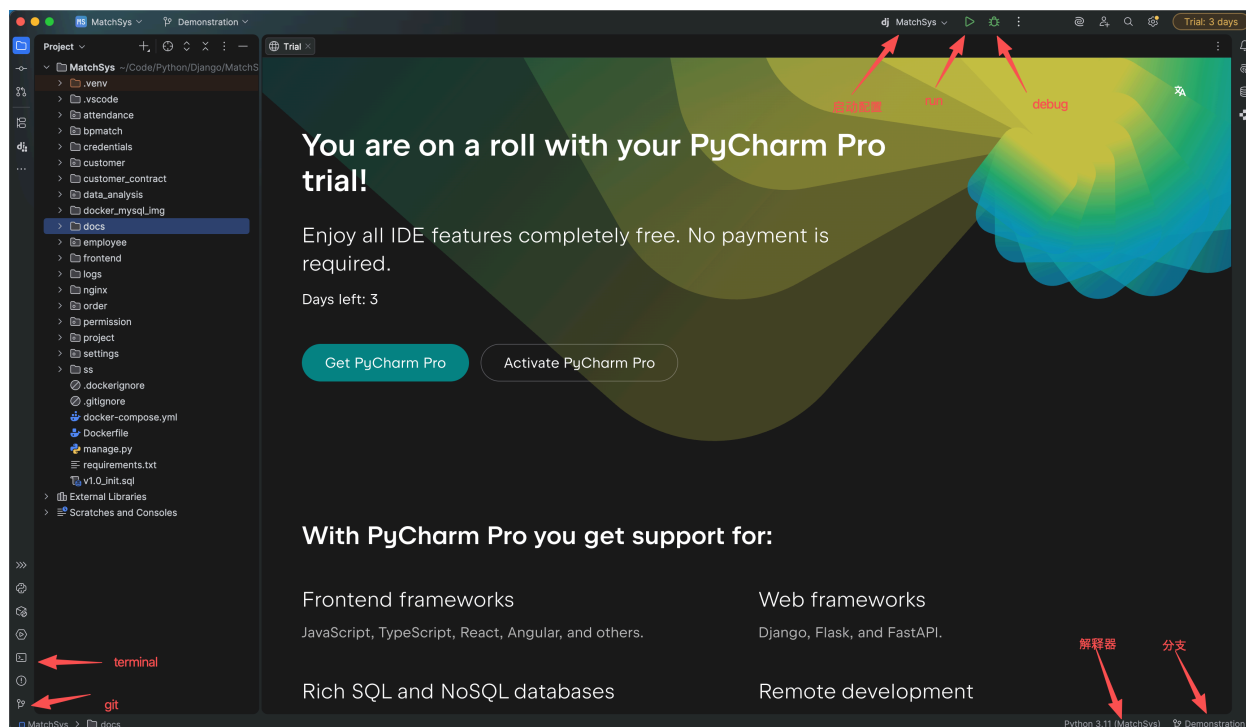
5. 本地启动步骤（开发者快速指南）

完成以上步骤后即可启动系统。

1 启动数据库

2 激活虚拟环境

3 启动 Django 服务



4 访问系统

浏览器访问：

`http://127.0.0.1:8000`

如果页面可以正常访问，说明开发环境构建成功。

前端说明

本项目前端为传统 Web 技术栈：

- HTML
- JavaScript
- CSS

前端代码位于：

```
frontend/
```

开发时修改代码后刷新浏览器即可看到效果。